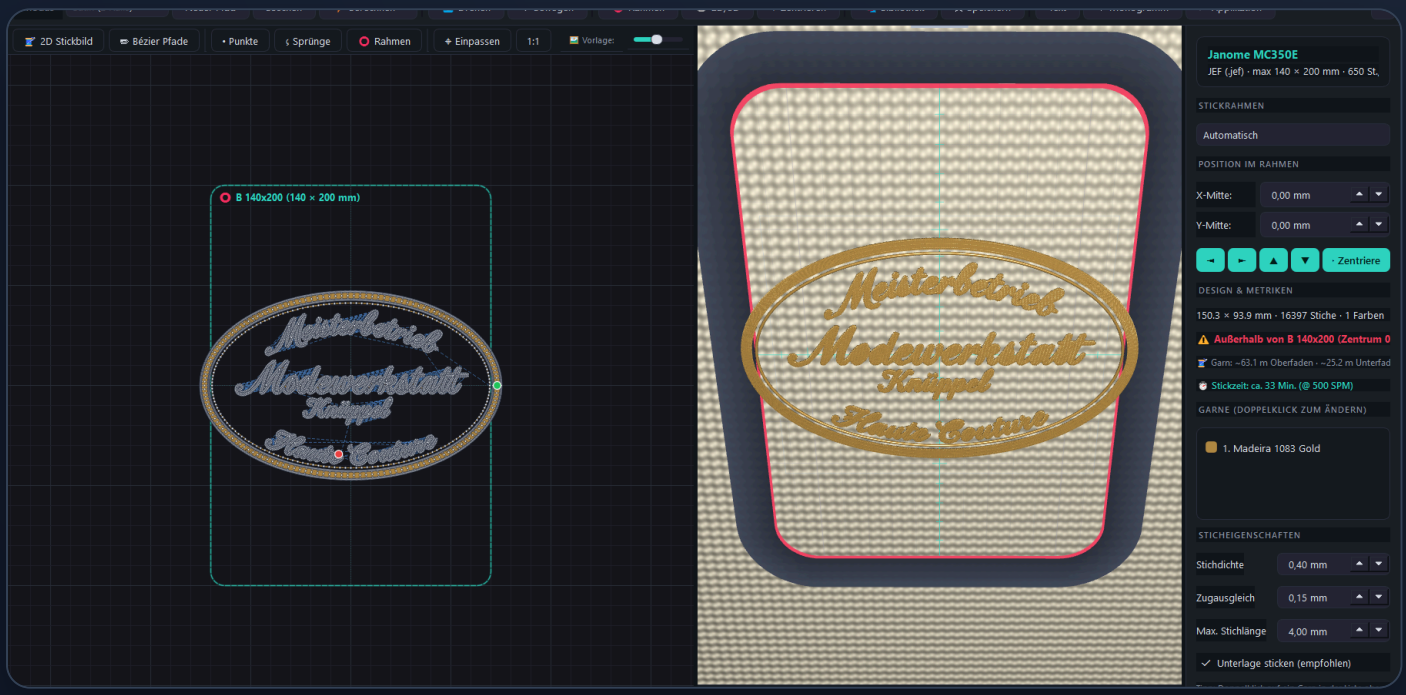
✨ OFFIZIELLES BENUTZERHANDBUCH · VERSION 1.0

StickCore Studio

Professionelles Stickmuster-Design, 2D/3D-Echtzeit-Simulation, Janome Digitizer Jr Parität & Vektor-Digitalisierung für Janome MC350E / MC500E und Tajima DST.



Modewerkstatt Knüppel — Meisterbetrieb Haute Couture

Entwickelt für Windows 10 & 11 (64-Bit) · Qt 6 & OpenGL 3.3

Stand: September 2026 · Vollständige Farbillustrationen

Inhaltsverzeichnis

1. Die Studio-Arbeitsoberfläche & der duale 2D/3D-Workflow — Kapitel 1

2. Die interaktive 2D Design-Leinwand & Vorlagen-Dimmung — Kapitel 2

3. Janome Digitizer Jr Lettering: Bogenschriften & Kerning — Kapitel 3

4. Janome Stickrahmen, Überlauf-Überwachung, Skalierung & Einpassen — Kapitel 4

5. Smartphone QR-Code Upload: Galerie-, Datei- & Kamera-Auswahl — Kapitel 5

6. Manuelles Digitalisieren: Der Bézier-Vektoreditor & Applikation — Kapitel 6

7. MEF Meister-Emblem, JEF/DST-Export & Maschinenübertragung — Kapitel 7

8. Meisterschule Initialen, Monogramme & Zierrahmen (Eichenlaub & Wappen) — Kapitel 8

9. Digitalisierungs-Meisterschule: 5 Modi, Vektor-Tatami, Sfumato, Kreuzstich, Paletten-Manager & Zugkompensation — Kapitel 9

10. Jagd-, Natur- & Traditionsmotive im 2D-Vektoreditor anpassen — Kapitel 10

11. Embird-Flaggschiff-Funktionen: Farbsortierung, Heftrahmen, Sfumato, Kreuzstich, Auto-Split & Tatami-Prägemuster — Kapitel 11

12. High-End Meister-Füllungen & Spezialstiche: Farbverlauf (Ombré), Bean Stitch, Mäander-Quilt & Florentiner Wellen — Kapitel 12

13. Foto- & Motiv-Digitalisierung: Inkscape Bitmap-to-Path, Mehrfarb-Zerlegung & Stencil — Kapitel 13

Über dieses Handbuch:
StickCore Studio kombiniert die intuitive Einfachheit von *Janome Digitizer Jr* mit den fortschrittlichen Algorithmen moderner Vektor-Sticksoftware (Wilcom, Hatch, StitchArtist). Alle Funktionen sind direkt ohne Cloud-Zwang lokal auf Ihrem Rechner lauffähig.

01 Die Studio-Arbeitsoberfläche & der duale 2D/3D-Workflow

StickCore Studio führt eine revolutionäre **Zweifeld-Architektur** ein: Links arbeiten Sie technisch präzise in der **2D Design-Leinwand**, während rechts gleichzeitig die **photorealistische 3D-Fadensimulation** die textile Haptik, Lichtreflexe und Fadenspannung berechnet.

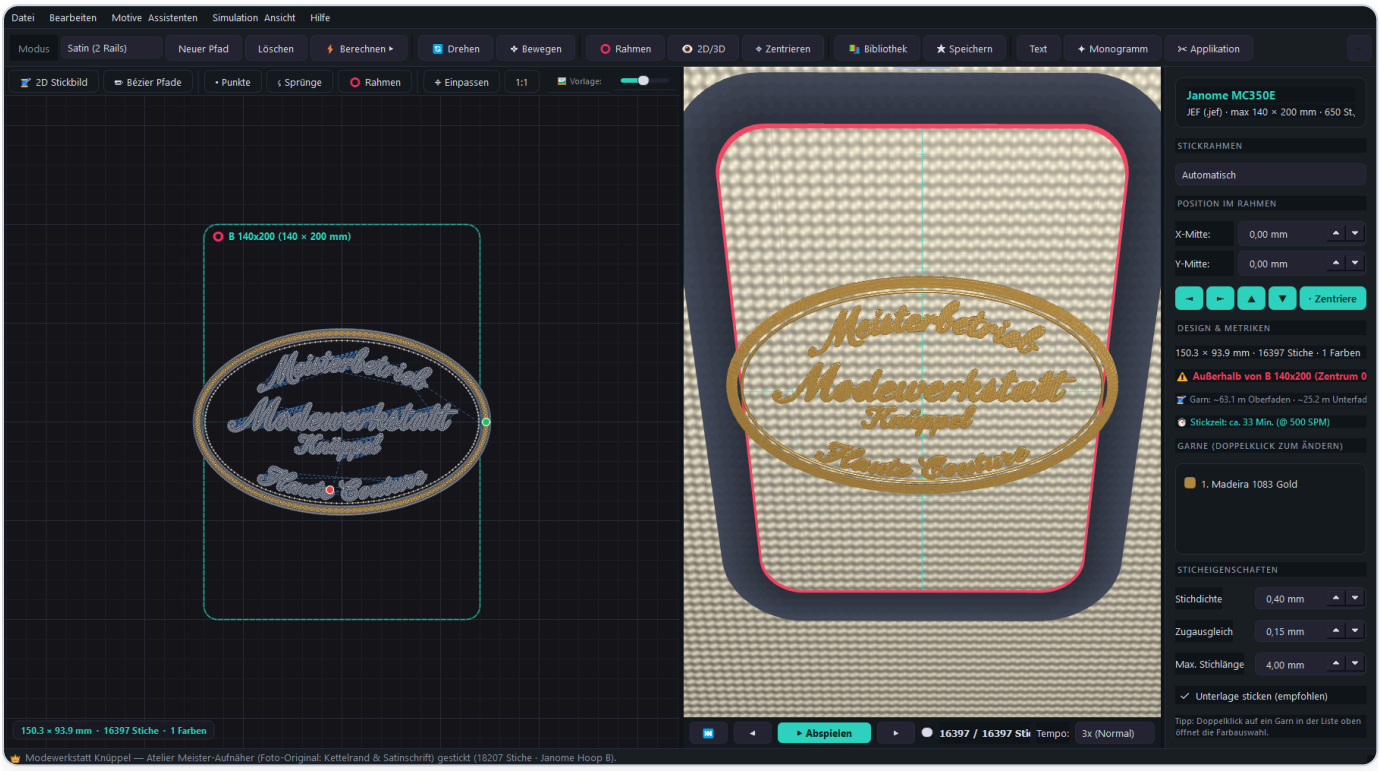


Abbildung 1.1: Das Studio-Hauptfenster mit geladenem Haute-Couture-Emblem der Modewerkstatt Knüppel.

Die drei Hauptbereiche der Benutzeroberfläche:

Bereich	Komponente	Aufgabe & Nutzen
Linker Bereich	2D Design- & Stickbild-Leinwand (`Canvas2DWidget`)	Visualisiert das Motiv vor und während der Simulation: Echte Nadeleinstiche, Garnfarben, gestrichelte Sprungfäden, Janome-Rahmen und Vorlagen-Dimmung.
Mittlerer Bereich	3D Photorealistische Fadensimulation (`StitchGLWidget`)	OpenGL 3.3 Ray-Shading mit Glanzlichtern nach Madeira Rayon/Polyneon Spezifikation, 3D-Kamera-Orbit, Playback-Transportleiste zum Abspulen des Stickvorgangs.
Rechter Bereich	Maschinen- & Eigenschafts-Panel (`InfoPanel`)	Janome Rahmenauswahl, Millimeter-Positionsjustierung (X/Y), Garnfarben-Palette mit Farbstopps, Stichdichte, Zugkompensation und Stickzeit-Berechnung.

Tipp zur Navigation: Mit Strg + D schalten Sie die 3D-Kamera blitzschnell zwischen isometrischer Perspektive und senkrechter 2D-Draufsicht um. Mit der Leertaste starten und pausieren Sie die Live-Sticksimulation!

02 Die interaktive 2D Design-Leinwand & Vorlagen-Dimmung

Im linken Feld sehen Sie das Stickmuster in technischer Vollendung. Jeder einzelne Nadeleinstich wird als kreisrunder Penetrationspunkt dargestellt, Fäden werden mit abgerundeten Linienverbindungen gezeichnet und Sprungfäden sind sofort an gestrichelten Linien mit Start- (`S`) und Endmarkern (`E`) erkennbar.



Abb. 2.1: 2D-Stickpfade mit Einstichpunkten und Janome Hoop B.



Abb. 2.2: Vorlagen-Dimmung: Originalzeichnung unter den Stichen.

Die Steuerungselemente der 2D-Werkzeugleiste:

- **[2D Stickbild] / [Bézier Pfade]:** Schaltet das linke Feld zwischen der reinen Stichansicht und dem Vektorkurven-Editor um.
- **[• Punkte]:** Schaltet die Anzeige der einzelnen Nadelpenetrationen ein oder aus.
- **[Sprünge]:** Blendet ungestickte Verbindungslinien (Jump Stitches) ein oder aus.
- **[Rahmen]:** Zeigt die exakten Abmessungen des gewählten Janome Stickrahmens samt Fadenkreuz an.
- **[Einpassen] & [1:1]:** Zoomt das Motiv optimal formatfüllend oder in Originalgröße (1 mm auf dem Bildschirm = 1 mm am Stoff).
- **Vorlage-Dimmung (0–100 %):** Stufenloser Schieberegler zum Einblenden und Abdimmen der geladenen Hintergrundgrafik (Fotos, SVG, Skizzen).

> **Warum Vorlagen-Dimmung?** Wie im professionellen *Janome Digitizer Jr* (Wilcom-Engine) ermöglicht das Dimmen der Hintergrundgrafik auf ca. 40–50 % eine perfekte Beurteilung, ob Konturäume und Satinsäulen exakt die Vorlagenkanten abdecken.

03 Janome Digitizer Jr Lettering: Bogenschriften & Kerning

Über den Menüpunkt **Motive & Assistenten → Text sticken...** (Strg + T) öffnet sich das vollwertige Schrift- und Lettering-Studio mit exakter Parität zu *Janome Digitizer Jr*.

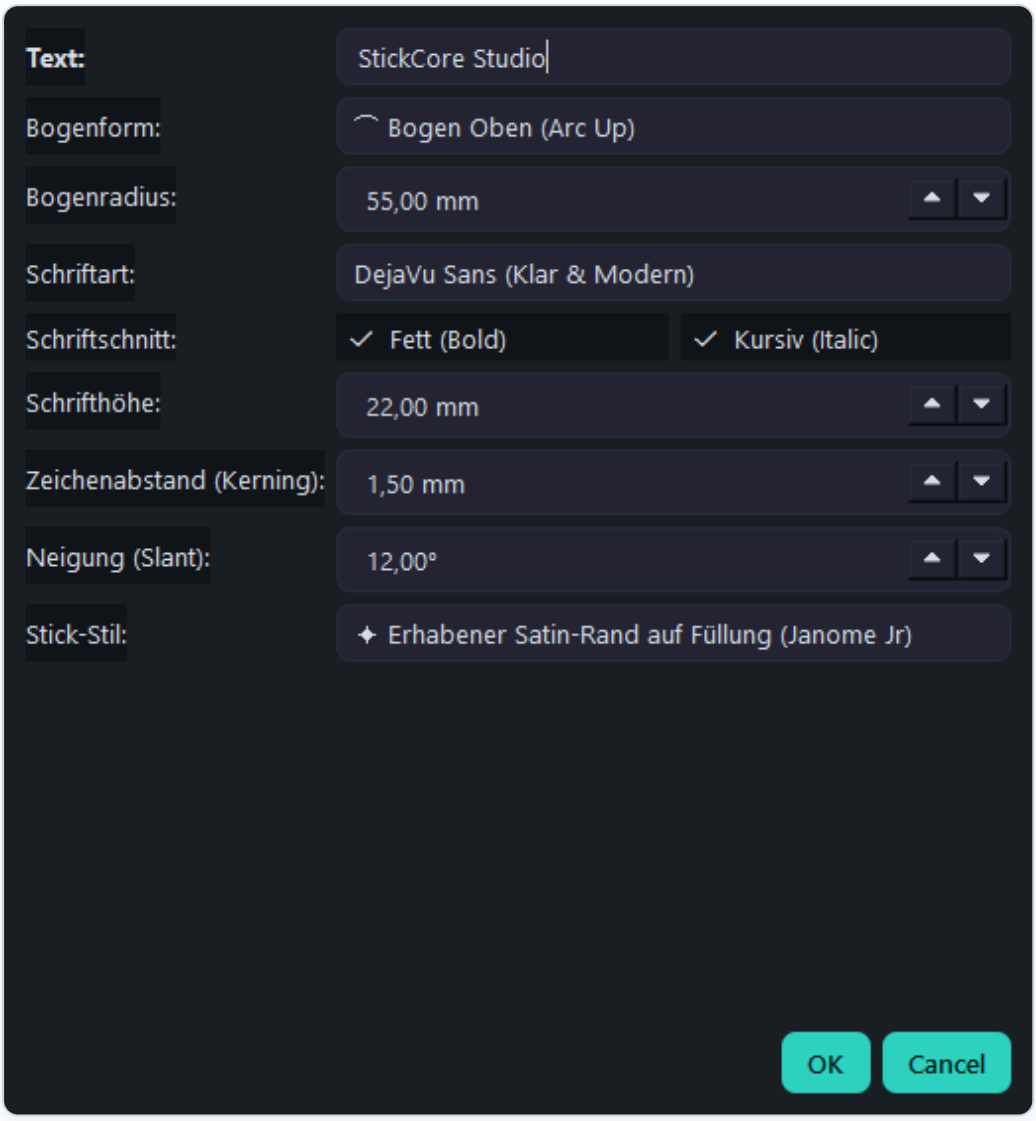


Abbildung 3.1: Der interaktive Janome Digitizer Jr Schriftzug- und Lettering-Dialog.

Die vier Bogengrundlinien (Baselines):

Grundlinie	Verhalten & Geometrie	Einstellbare Parameter
— Gerade (Horizontal)	Klassischer geradliniger Textverlauf auf der X-Achse.	Schrifthöhe, Zeichenabstand, Kursivwinkel.
◠ Bogen Oben (Arc Up)	Der Text wölbt sich nach oben über einen definierten Kreisradius.	Bogenradius (15–300 mm), Kerning, Slant.
◡ Bogen Unten (Arc Down)	Der Text hängt in einer Schale nach unten durch (ideal für Wappenunterkanten).	Bogenradius (15–300 mm), Kerning, Slant.
⭕ Kreis (Circle)	Rundsatz um ein kreisförmiges Zentrum (z. B. für runde Vereinsabzeichen).	Kreisradius (15–300 mm), Zeichenabstand.

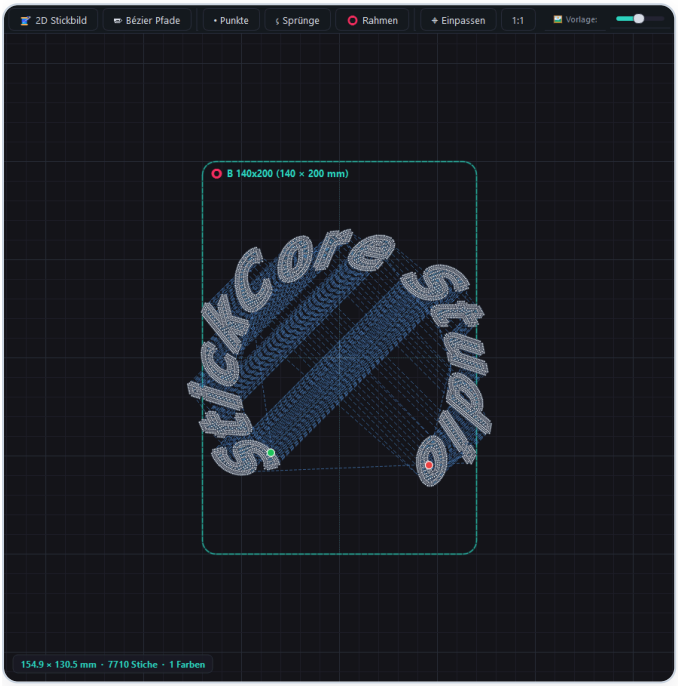


Abb. 3.2: 2D-Berechnung der Bogenschrift (Arc Up mit Tangentialdrehung).

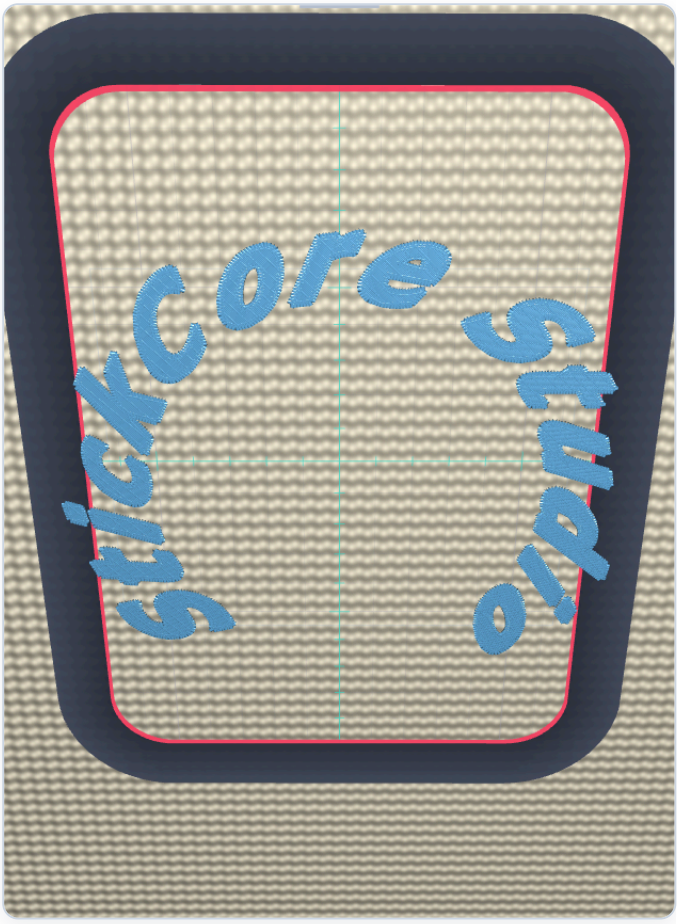


Abb. 3.3: 3D-Simulation mit erhabenem Satinstich (Raised Satin).

Professionelle Stickstile für Schriften:

1. ✦ Erhabener Satin-Rand auf Füllung (Janome Jr): Erstklassiger 3D-Reliefeffekt. Die Buchstabenmitte wird mit Unterlegern gestützt, die Kontur erhält dichte Satinstiche.
2. 🪡 Reine Satin-Kontur: Feine, glänzende Satinsäulen für elegante Monogramme.
3. ▦ Dichte Tatami-Webung: Für große Buchstaben (> 25 mm), verhindert zu lange Fäden.
4. ✒ Feiner Steppstich: Filigrane Kontur-Laufstiche für kleine Etiketten und Kragenstickereien.

04 Janome Stickrahmen, Überlauf-Überwachung, Objekt-Skalierung & Rahmen-Einpassen

StickCore Studio bietet die lückenlose Unterstützung aller für die **Janome Memory Craft 350E** (sowie MC500E/MC550E) existierenden Original-, Zubehör- und Magnet-Stickrahmen mit millimetergenauer Überlaufkontrolle, angepasster 2D-Darstellung (Rundrahmen, Cap-Brim-Visier, Giga-Felder, Magnet-Eckmarkierungen) und automatischer Synchronisation zwischen 2D-Toolbar, rechtem Panel und Hauptmenü.

Stickrahmen	Stickfeld	Janome JEF Code & Art.-Nr.	Einsatzbereich im Atelier & Besonderheiten
HOOP A (STANDARD)	126 × 110 mm	Code 0 · #850802010	Klassischer Allround-Rahmen für Brustlogos, Jagdwappen, Babywäsche und Servietten.
HOOP B (GROSS)	140 × 200 mm	Code 2 · #850802009	Größter Standard-Flachrahmen der MC350E. Perfekt für Rückenmotive, Taschen, Atelier-Embleme (z. B. MEF Original).
HOOP C (FREIARM RUND)	50 × 50 mm (Ø 50mm)	Code 1 · #850803000	Freiarm-Rundrahmen für enge Röhrenformen: Socken, Ärmelbündchen, Hosenbeine, Handschuhe, kleine Initialen.
HOOP F (FEDERRAHMEN)	110 × 110 mm	Code 3 · #850411007	Federklemmrahmen (Spring Hoop) für dicke, empfindliche oder schwer einspannbare Stoffe (Samt, Frottee, Leder).
GIGA HOOP D (VERSATZ)	230 × 200 mm	Code 4 · #850406009	Doppelfeld-Rahmen mit Wendehalterung (Feld 1: 140×200, Feld 2: 140×200 nach 180°-Drehung).
HAT / CAP HOOP (KAPPEN)	100 × 90 mm	Code 2 · #859436005	Original Janome Kappen-Einsatzhalterung für Hoop B. Schirm-Visierbogen in 2D visualisiert.
MAGNETRAHMEN 140×200	140 × 200 mm	Code 2 (Sew Tech Mag)	Neodym-Magnetklemmung: Kein Rahmenabdruck auf Samt, Fleece, Seide oder schweren Jackenstoffen.
MAGNETRAHMEN 100×100	100 × 100 mm	Code 0 (Sew Tech 4×4)	Kompakter Magnetrahmen für Patches, Taschenklappen und schnelle Stoffwechsel ohne Schrauben.
HOOP SQ14 (QUADRAT)	140 × 140 mm	Code 15 · #859806011	Quadratische Patches, Quilt-Blöcke, Kissenbezüge und symmetrische Mandalas.
HOOP SQ23 (GROSSFELD)	230 × 230 mm	Code 22 (MC500E Ref)	Großmaschinen-Referenzrahmen für Übergrößen und Multi-Hoop-Teilungsplanung.

Rahmenauswahl in StickCore Studio:

Sie können den Stickrahmen an vier Stellen synchron wechseln:

- **2D-Toolbar:** Direktes Auswahl-Dropdown in der oberen Leiste des Bézier-Editors.
- **Rechtes Bedienfeld:** Dropdown mit automatischer Passform-Ermittlung und Tooltip-Hilfen.
- **Menü:** *Simulation & Ansicht* → ⭕ *Stickrahmen auswählen* mit Schnellwahl aller 10 Typen.
- **Multi-Hoop Dialog:** Preset-Wahl für die automatisierte Aufteilung übergroßer Motive mit Passkreuzen.

Interaktives Verschieben & Überlaufschutz:

Sie können Ihr Motiv jederzeit frei auf der Stoffebene bewegen:

- **Mit der Maus in 3D:** Aktivieren Sie in der Toolbar `✥ Bewegen` (oder halten Sie `Shift` gedrückt) und ziehen Sie das Motiv direkt mit der linken Maustaste.
- **Mit Pfeiltasten:** `←`, `→`, `↑`, `↓` bewegen das Motiv in 1,0 mm Schritten (`Shift` = 5,0 mm, `Alt` = 0,1 mm).
- ⌖ **Zentrieren (`Strg` + `0`):** Setzt das Motiv exakt in die geometrische Mitte des Rahmens zurück.

Automatische Überlauf-Erkennung: Sobald auch nur ein einziger Nadelstich über die zulässige Grenze des Rahmens ragt, verfärbt sich der Rahmen im 2D- und 3D-Fenster leuchtend **korallenrot** und im Infopanel erscheint die Warnung *„⚠ Außerhalb des Rahmens!“*. Passt alles perfekt, leuchtet der Rahmen beruhigend **smaragdgrün**.

Digitizer Jr Transformationen:

Im Menü **Bearbeiten** oder über die Schnellzugriffstasten:
• **Horizontal spiegeln** (`F7`) & **Vertikal spiegeln** (`F8`).
• **90° Drehen** im Uhrzeigersinn (`F9`) oder gegen den Uhrzeigersinn (`Shift` + `F9`).
• **Freie Rotation:** Beliebiger Winkel von -180° bis +180° mit automatischer Neuberechnung der Bounding-Box (`Strg` + `Shift` + `R`).

📐 Parametrische Objekt-Skalierung, Rahmen-Einpassen & automatische Stichneuberechnung:

Ein häufiges Problem einfacher Stickprogramme: Wird ein Motiv vergrößert oder verkleinert, werden lediglich die Koordinaten multipliziert. Die Folge: Beim Vergrößern entstehen unschöne Lücken und lose Fäden (Floats), beim Verkleinern stauchen sich die Stiche so stark zusammen, dass die Nadel abbricht oder der Stoff perforiert wird.

Die StickCore-Architektur: Echte dynamische Neuberechnung!
• **Vektor-Objekte & Pfade (2D-Editor):** Werden die Pfadobjekte skaliert oder eingepasst, werden die Bézier-Konturen exakt transformiert und der Stichgenerator (Tatami- oder Satinstich) generiert das gesamte Muster **von Grund auf neu**. Die eingestellte Stichdichte (z. B. 0,40 mm Reihenabstand), der Zugausgleich und die Unterlegstiche bleiben 100% millimetergenau erhalten!
• **Fertige Stickmuster (JEF/DST/Motive):** Verfügt ein geladenes Motiv über keine Vektorkonturen, aktiviert StickCore den **Dichte-Resampling-Filter**: Zu lange Stiche (> 4,0 mm) werden automatisch in sauber getaktete Steppstiche unterteilt (Subdivision), während gefährliche Mikrostiche (< 0,35 mm) eliminiert werden.

1-Klick „📐 Einpassen & neu berechnen“ (`Strg` + `Umschalt` + `F`):

Mit einem einzigen Klick auf das neue Werkzeugsymbol **„📐 Einpassen“** (in der 2D-Toolbar, im Menü *Bearbeiten*, in der Hauptwerkzeugleiste oder direkt im rechten Bedienfeld unter dem Rahmen-Wähler) skaliert StickCore das Motiv proportional so ein, dass es das gewählte Stickfeld maximal ausfüllt – unter Einhaltung eines 5 mm Sicherheitsabstands zum Rahmenrand. Bei Rundrahmen (z. B. Janome Hoop C Freiarm Ø 50 mm) berechnet StickCore automatisch die Raumdiagonale, sodass keine Ecken überstehen.

Komfortabler Skalierungs-Dialog (`Strg` + `R`):

Über *Bearbeiten → Größe ändern & neu berechnen…* öffnen Sie das Dialogfenster für millimetergenaue Maßvorgaben:
• **Breite & Höhe in Millimetern:** Direkte Eingabe mit gekoppeltem Seitenverhältnis (Proportional-Sperre).
• **Prozentuale Skalierung:** Stufenlose Vergrößerung / Verkleinerung von 10% bis 500%.

• **Rahmen-Presets:** Schnelltasten für `[95% Rahmen]`, `[90% Rahmen]`, `[80% Rahmen]` und `[100% Reset]` passen das Motiv blitzschnell an gängige Produktionsgrößen an.

05 Smartphone QR-Code Upload: Galerie-, Datei- & Kamera-Auswahl

Mit der **Smartphone-Upload-Funktion** (Strg + U) übertragen Sie Grafiken und Fotos kabellos in Sekundenschnelle vom Handy direkt an Ihren PC – völlig ohne Kabel, Cloud oder Drittanbieter-Apps.

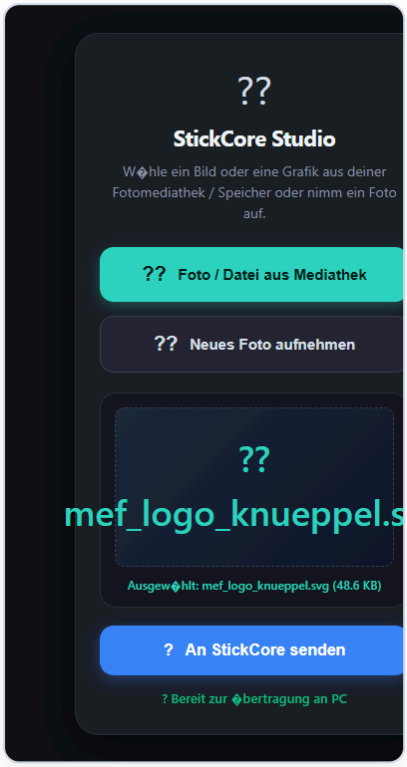


Abb. 5.1: Die responsive Smartphone-Web-App mit Mediathek- & Kamera-Auswahl.

So funktioniert der Upload in 3 Schritten:

1. Klicken Sie in StickCore auf 📱 **Handy (QR)**. Ein QR-Code öffnet sich auf dem PC-Monitor.
2. Scannen Sie den QR-Code mit der normalen Kamera-App Ihres Smartphones (beide Geräte im selben WLAN).
3. Die Web-App öffnet sich im mobilen Browser (Safari, Chrome, etc.):
   - 📁 **Foto / Datei aus Mediathek:** Wählt vorhandene Bilder, SVG-Vektoren, Downloads oder iCloud/Google Drive Dateien aus.
   - 📸 **Neues Foto aufnehmen:** Aktiviert die Kamera für spontane Schnappschüsse von Stoffmustern oder Zeichnungen.

> **Neu in Version 1.0 (Kein Kamera-Zwang mehr!):** Frühere Versionen öffneten auf manchen Mobilgeräten automatisch die Rückkamera. Die neue Web-App bietet zwei getrennte Schaltflächen und zeigt nach der Auswahl sofort eine lokale Bildvorschau mit Dateigröße an, bevor Sie auf „ ⚡ *An StickCore senden*“ tippen.

Sobald das Bild am PC empfangen wird, erscheint es automatisch in der linken 2D-Leinwand und der **Click-to-Design Auto-Digitalisierer** schlägt passende Garnfarben und Sticharten vor!

06 Manuelles Digitalisieren: Der Bézier-Vektoreditor & Applikation

Für maßgeschneiderte Stickobjekte verfügt StickCore Studio über einen vollwertigen Vektoreditor mit kubischen Bézier-Kurven, der direkt mit den mathematischen Stichgeneratoren gekoppelt ist.

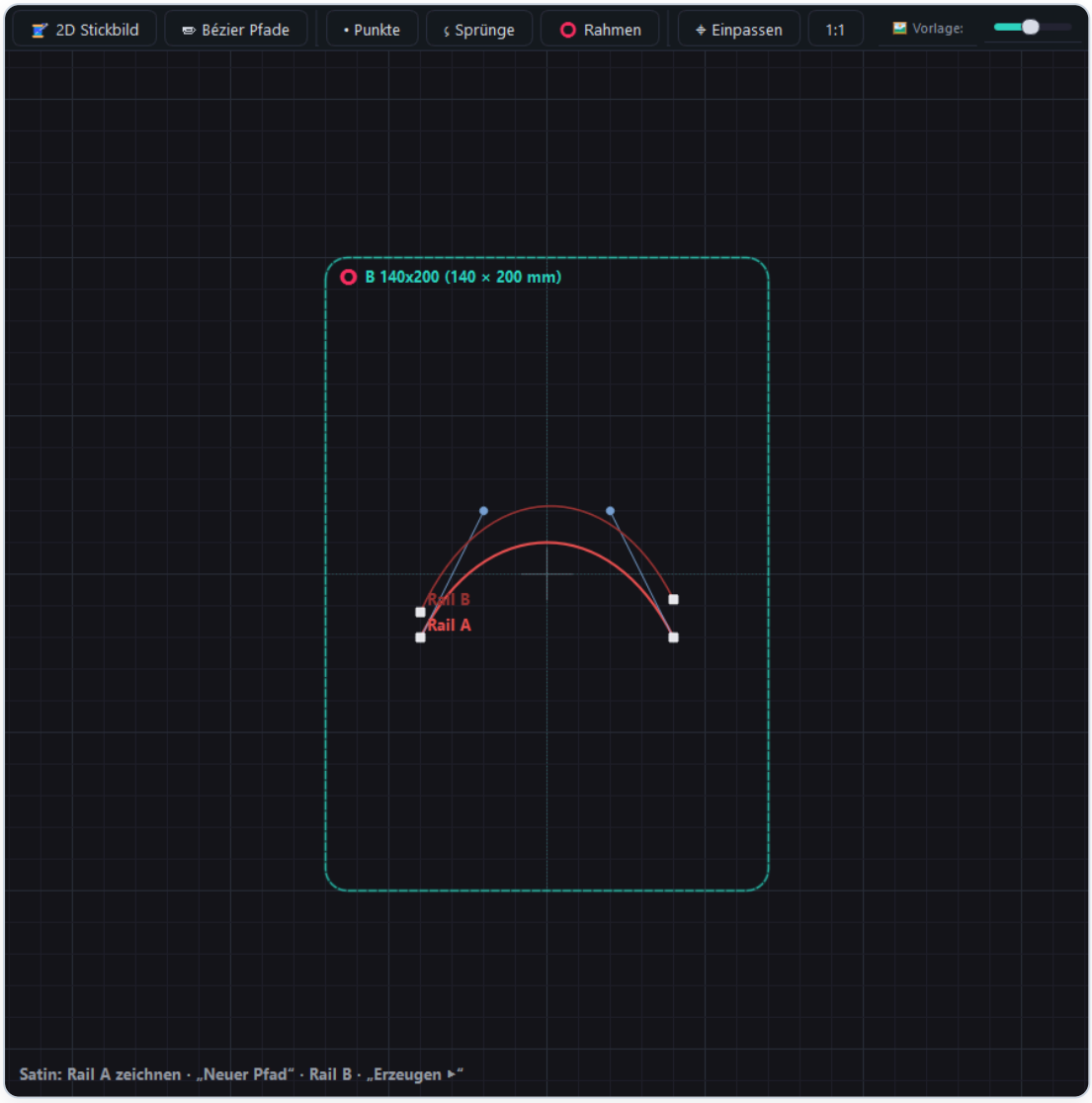


Abbildung 6.1: Bézier-Editor mit Satinsäulen-Führungsschienen (Rails) und Stützpunkten.

Die Digitalisier-Modi im Editor:

Modus	Arbeitsweise	Ergebnis & Stickart
Satin (2 Rails)	Zeichnen Sie zuerst die linke Begrenzungsschiene (Rail A) mit Kurvenpunkten, klicken Sie auf *„Neuer Pfad“* und zeichnen Sie die rechte Schiene (Rail B).	Erzeugt eine variable Satinsäule mit dynamischer Fadenneigung, die sich geschmeidig an die Kurven anpasst.
Tatami (Polygon)	Klicken Sie mindestens 3 Punkte für eine geschlossene Fläche. Kurventangenten können mit der Maus verzerrt werden.	Erzeugt eine dichte Webung (Tatami-Füllung) mit einstellbarem Stichwinkel (z. B. 15° bis 45°) und Kantenverriegelung.
✂ Applikation	Zeichnen Sie die gewünschte Stoff-Applikationskontur als geschlossenes Polygon.	**3-Stufen-Applikation:** 1. Platzierungslinie (Heftnaht auf Grundstoff) → 2. Stoff-Befestigung (Tackdown) → 3. Satinkanten-Versäuberung.

Punkte bearbeiten: Klicken Sie auf einen Knotenpunkt, um ihn zu verschieben. Ziehen Sie an den Steuergriff-Linien (Bezier Handles), um die Krümmung der Kurve stufenlos zu glätten.

07 MEF Meister-Emblem, JEF/DST-Export & Maschinenübertragung

Das originale Atelier-Wappen der **Modewerkstatt Knüppel (mef)** wurde exakt nach dem realen, physischen Meister-Aufnäher aus der Vektordatei für Janome- und Tajima-Maschinen digitalisiert und steht standardmäßig über die Schnellwahltaste 👑 **MEF Original** zur Verfügung.



Abb. 7.1: Foto-Originalgetreuer Meister-Aufnäher mit 3,8 mm Satin-Kettelrand, Akzentring & erhabener Satinschrift.



Abb. 7.2: 3D-Fadensimulation mit echtem Madeira-Goldglanz im Janome-Rahmen B.

Die 5 künstlerischen Haute-Couture Stickstile:

1. 👑 **Meister-Aufnäher (Foto-Original: Kettelrand & Satinschrift, Standard):** Exakte Nachbildung des realen Aufnähers. Breiter 3,8 mm radialer Satin-Kettelrand mit Unterleger (Center-Track und Edge-Walk) und Zugausgleich, feiner doppelter Innenring (1,8 mm Inset) sowie solide, erhabene Satinstiche mit 45°-Stabilisierungsunterleger für alle Schriftzüge (*Meisterbetrieb, Modewerkstatt, Knüppel, Haute Couture*).
2. ✦ **Atelier Kontur-Glanz (Florentiner Schimmer):** Konzentrische Abstandstransformations-Ringe (0,40 mm Abstand, 2,4 mm Stichlänge). Im Licht schimmert der Goldfaden wie handgeführt.
3. ✨ **Zwei-Ton-Relief Gold:** Untere Schicht in *Madeira Rayon 1083* (Antikgold), obere Glanzschicht in *Madeira Rayon 1070* (Brillantgold) mit automatischem Farbstopp (`SF_ColorChange`).
4. 🪡 **Königliche Meister-Tatami:** 15°-Webung mit feiner Kontur-Kantenverriegelung für extrem strapazierfähige Stickereien.
5. ✒ **Feiner Gold-Steppstich:** Filigrane Doppelnaht-Laufstiche für dezente Textilveredelung.

Dateiexport & Maschinenübergabe:

- **Janome JEF Export (** `Datei → Als Janome JEF speichern…` **):** Erzeugt binäre JEF-Dateien mit exaktem Header (Version 0x14), Maschinengrenzen, Farbcodes und Endemarker (`0x80 0x10`). Kopieren Sie die Datei einfach auf einen USB-Stick in den Ordner `\EMBF\` Ihrer Janome MC350E.
- **Tajima DST Export (** `Datei → Als Tajima DST speichern…` **):** Universelles Industrieformat mit ternärer 3-Byte-Differenzkodierung, kompatibel mit Brother, Bernina, Ricoma, Melco und Barudan.
- 📄 **Druckblatt… (** `Datei → Produktionsblatt exportieren…` **):** Erstellt ein druckfertiges HTML-Produktionsdatenblatt mit Miniaturansicht, Garnlängen (Ober- und Unterfaden) und geschätzter Stickzeit.

> **StickCore Studio — Präzision, Kunstfertigkeit & Handwerkstradition.**
> Entwickelt für Modewerkstatt Knüppel.

08 Meisterschule Initialen, Monogramme & Zierrahmen

Ein elegantes Monogramm ist die Krönung klassischer Textilveredelung – ob auf Hemdenbrust, Kissen, Handtüchern oder festlicher Tischwäsche. Über das Menü **Motive & Assistenten** → ✦ **Kunstvolles Monogramm...** (Strg + M) öffnet sich das dedizierte Monogramm-Studio.

1-, 2- und 3-Buchstaben-Layouts:

StickCore unterstützt flexible Buchstabenkombinationen mit automatischer typografischer Harmonisierung:

- **Einzel-Initiale (z. B. „M“):** Monumentaler Solitär-Buchstabe, zentriert und perfekt auf die Rahmenproportionen skaliert.
- **Duo-Monogramm (z. B. „MB“):** Klassisches Partner- oder Namens-Monogramm mit ausgewogenem Zeichenabstand.
- **Trio-Monogramm (z. B. „JMB“):** Traditionelle viktorianische Anordnung. Mit aktivierter Option *„Mitte vergrößert“* steht der Nachname majestätisch im Zentrum, flankiert von den kleineren Vornamen-Initialen.

Die 4 exklusiven Meister-Zierrahmen:

Schmuckrahmen	Historischer Ursprung & Stil	Charakteristische Stickdetails
🌿 **Eichenlaub-Kranz** (Oak Wreath)	Traditionelles mitteleuropäisches Ehrensymbol für Beständigkeit, Schützen-, Jagd- und Forstmeister.	Dichter Satin-Kranz mit stilisierten Eichenblättern und plastisch akzentuierten Eicheln in Doppelton-Stickung.
🍃 **Lorbeerkranz** (Laurel Wreath)	Antiker römischer Sieger- und Ehrenkranz.	Feine, geschwungene Lorbeerblätter mit unterer Zierschleife; ideal für Hochzeits- und Jubiläumsgeschenke.
🛡 **Wappenschild** (Shield Crest)	Adliges Siegelwappen mit Diamant-Facette.	Mehrlagiger, dichter Kettel-Satinrand mit innerer Ziernaht. Perfekt für Familienwappen und Vereinsinsignien.
⚜ **Barocke Kartusche** (Baroque Cartouche)	Rokoko-Ornamentik aus Schloss- und Kirchenarchitektur.	Prunkvolle Voluten, C-Bögen und feine Schnörkel. Verleiht Initialen einen königlichen Haute-Couture-Look.



Abb. 8.1: StickCore Meister-Monogramme & Zierrahmen im Makro-Vergleich (Eichenlaub-Kranz, Lorbeerkranz, Wappenschild & Barocke Kartusche).

Zweifarbiges Garnkonzept & Füllwinkel:

Im Einstellungsdialog wählen Sie für Buchstaben und Zierrahmen unabhängige Farben aus (z. B. Buchstabe in *Königsblau*, Eichenkranz in *Altgold*). Ein automatischer Farbwechsel (`SF_ColorChange`) stoppt Ihre Janome-Maschine nach dem Rahmen für den Garnwechsel.

> **Meister-Tipp für Füllwinkel:** Wählen Sie für die Buchstabenfüllung einen Winkel von **60°** und für die Rahmenflächen **0°**. Durch den unterschiedlichen Fadenlauf bricht sich das Saallicht in verschiedenen Winkeln und das Monogramm hebt sich dreidimensional vom Rahmen ab!

Praxis-Tipp: Monogramm-Platzierung & Textil-Veredelung:

- **Herrenhemd (Brust links):** Platziert ca. 18–20 cm unterhalb der linken Schulternaht, mittig zwischen Knopfleiste und Seitennaht (Höhe des 2. bis 3. Hemdenknopfs). Bei Hemden mit Brusttasche mittig auf der oberen Saumblende der Tasche.
- **Hemdenmanschette:** Zentriert auf der linken Manschette (Uhrenarm), ca. 12–15 mm von der Manschettenkante entfernt. Initiale zeigt beim Tragen lesbar nach außen.
- **Vlies & Nadel:** Für feine Baumwoll-Popeline empfiehlt sich ein ausreißbares Reißvlies (Tear-Away 40 g/m²) sowie eine feine Sticknadel *Schmetz Embroidery 75/11*. Für hochelastische Piqué-Polos zusätzlich eine Lage wasserlösliche Folie auflegen.

09 Digitalisierungs-Meisterschule: 5 Digitalisier-Modi, Vektor-Tatami, Sfumato, Kreuzstich & Paletten-Manager

Das Digitalisieren (Punchen) ist die hohe Kunst, eine zweidimensionale Bildvorlage in einen lebendigen, dreidimensionalen Fadenkörper zu übersetzen. StickCore Studio hebt das Digitalisieren auf echtes Atelier- und Industrieniveau: Statt naiver Scanlinien nutzt die Software echte **Polygon-Vektorisierung mit Dual-Grid-Loop-Erkennung**, mathematisch phasenverschobene **Tatami-Füllmuster**, automatische **Fadenbett-Unterleger (Underlay)**, **physikalische Zugkompensation** und einen **interaktiven Paletten-Manager**.

Die 5 spezialisierten Digitalisierungs-Modi:

Digitalisier-Modus	Technischer Algorithmus	Einsatzgebiet & Textilwirkung
🎨 **Vektor-Tatami** (K-Means & Vektorfelder)	Dual-Grid Konturverfolgung, Douglas-Peucker Glättung, K-Means Farbreduktion, Unterleger & Zugkompensation.	Der Standard für Firmenlogos, Embleme, Vereinswappen und Farbflächen. Keine vertikalen Einstichrillen, perfekte Kanten.
🌫️ **Sfumato Photo-Stitch** (Wellenlinien-Modulation)	Sinus- und Mäander-Wellen mit kontinuierlicher Frequenz- und Amplitudenmodulation nach Helligkeitswerten.	Fotorealistische Porträts, Tierbilder und Landschaften. Gestickt mit nur 1–2 Garnfarben, fast ohne Sprungstiche!
❌ **Traditioneller Kreuzstich** (Aida-Zählraster)	Quantisierung auf Aida-Gitter (11ct, 14ct, 16ct, 18ct) mit Vollkreuz (Full Cross) oder plastischem Doppelkreuz.	Klassische Trachtenmotive, Folklore-Mustertücher, historische Bordüren und Handarbeits-Optik.
🖍️ **LineArt & Konturen** (Lauf- & Dreifachstich)	Canny-Kantendetektion, Achsenskelettierung, Single Run, 3-Pass Bean Stitch oder 5-Pass Triple Run.	Filigrane Skizzen, Comic-Outlines, Kinderzeichnungen und Monolinien auf Stofftaschen oder Servietten.
👤 **Konterfei & Silhouette** (Comic, Silhouette & Poster)	Otsu-Schwellenwertbildung, adaptive Detailerkennung, 1-Ton Silhouette oder 2–6 Tonwertplakate.	Schattenrisse, Hochzeits-Silhouetten, plakative Pop-Art-Grafiken und kontrastreiche Holzschnitt-Motive.



Abb. 9.1: Makro-Stichvergleich der mathematischen Tatami-Muster (Reihenversätze, Nadel-Einstichstellen & Lichtbrechung ohne vertikale Rillen).

Der interaktive Paletten-Manager (Farbtabelle & Madeira-Zuordnung):

Im neuen **Paletten-Manager** analysiert StickCore jede Farbnuance Ihrer Vorlage und schlägt automatisch die passendste Garnfarbe aus der **Madeira Rayon / Polyneon** Farbkarte vor:

- **Farb-Icon & Madeira-Code:** Zu jeder Farbe sehen Sie das RGB-Muster, die exakte Garnnummer (z. B. *Madeira Rayon #1000 Schwarz*) und die offizielle Farbbezeichnung.
- **Flächenanteil in Prozent (%):** Sie sehen sofort, wie viel Prozent der Gesamtfläche von der jeweiligen Farbe eingenommen wird.
- **Gezieltes Ein-/Ausschalten:** Über die Kontrollkästchen `[x] Sticken` / `[ ] Verwerfen` können Sie einzelne Farben abwählen. So lassen sich störende Reflexe oder Schattierungen mühelos eliminieren.
- **Hintergrund-Schnelltasten:** Mit **[Hintergrund abwählen]** erkennt StickCore automatisch die dominanten Randfarben und schaltet sie stumm. Mit **[Alle an]** aktivieren Sie die gesamte Farbpalette wieder.

Atelier-Qualitätskontrolle: Unterleger, Zugkompensation & Füllwinkel:

1. Unterleger (Underlay) — Das textile Fundament

Wird direkt auf den nackten Stoff gestickt, sinken die Deckstiche in die Maschen oder den Flor ein. StickCore erzeugt bei aktivem Unterleger ein zweistufiges Gitter:

- **Kantenlaufstich (Edge Run):** Umfährt die Kontur 0,8 mm innerhalb des Randes und versteift die Kanten.
- **90°-Kreuzgitter:** Legt ein weitmaschiges Gitter quer zur späteren Füllrichtung auf den Stoff, das den Faden flor-oben hält.

2. Zugkompensation (Pull Compensation 0,0–0,8 mm)

Die Fadenspannung zieht den Stoff entlang der Stiche zusammen. Ohne Kompensation entstehen an den Grenzen zweier Farbflächen unschöne Stoffspalten (Lücken).

- StickCore dehnt die Vektorumrisse mathematisch exakt **entlang der Flächennormalen** um den eingestellten Betrag (Standard 0,25 mm) vor.
- Die Farben überlappen sich mikroskopisch – auf dem fertigen Textil stoßen sie perfekt nahtlos aneinander!

Echtzeit-Live-Vorschau (Real-Time Stitch Preview) & WebP-Fotodigitalisierung

Beim Digitalisieren von Fotos und Grafiken (unterstützt moderne **WebP**-Bilder, PNG, JPG, BMP und TIFF) reagiert StickCore Studio in echter Echtzeit (< 20 ms) – Sie sehen das Resultat schon während des Ziehens an den Schiebereglern:



Abb. 9.2: Vektor-Tatami 3D-Simulation (schädel.webp): 13.127 Industriestiche, 3 Madeira-Garnfarben mit Unterleger und Zugkompensation.

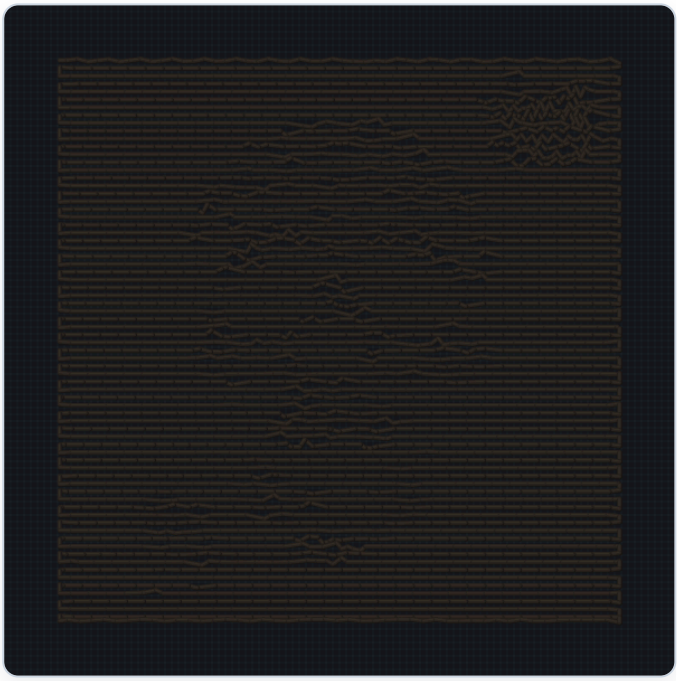


Abb. 9.3: Sfumato Photo-Stitch (schädel.webp): Künstlerische Wellenlinien-Gravur mit kontinuierlicher Stichdichte.

- **Duale Vorschau-Modi:**
  • 🪡 *Gestickte Fäden:* Fotorealistische Fadensimulation mit Schattierung, Lichtglanz, Nadel-Einstichlöchern und fühlbarer Webstoff-Struktur.
  • 🔍 *Bildanalyse / Maske:* Farbflächen-Clusterung und Freistellungsmaske zur Kontrolle, welche Bildbereiche gestickt und welche als Hintergrund verworfen werden.
- **Stoffuntergrund-Wahl (Fabric Selector):** Wählen Sie die Farbe des Trägerstoffs (Schwarz, Anthrazit, Loden/Waldgrün, Marineblau, Naturleinen/Beige, Reinweiß) zur perfekten visuellen Beurteilung.

- **Dynamische Live-Metriken & Rahmen-Passung:** Ein Status-Badge im Dialog zeigt Ihnen bei jeder Reglerbewegung live:
  • Exakte Stichanzahl (z. B. *13.127 Stiche*)
  • Anzahl aktiver Garnfarben
  • Tatsächliche Stickmaße in Millimetern
  • Geschätzte Maschinenlaufzeit
  • Janome-Rahmenpassung (z. B. ⭕ *Passt in: Hoop B (140×200), SQ14 (140×140)* oder Warnhinweis bei Übergröße)

Praxis-Leitfaden A: Hochwertiges Firmenwappen & Emblem aus Vorlage

1. **Bild laden (**`Strg` **+** `I` **oder** `Strg` **+** `U` **):** Bilddatei öffnen oder Handy-Foto über den QR-Code kabellos empfangen.
2. **Modus wählen:** 🎨 *Vektor-Tatami* auswählen.
3. **Farbanzahl & Palette:** Farbanzahl auf **3–5 Farben** einstellen. Im **Paletten-Manager** prüfen, ob die Hintergrundfarbe korrekt abgewählt ist.
4. **Atelier-Einstellungen setzen:** Tatami-Muster auf *Köper (Twill)* oder *Standard-Tatami*, *Unterleger* aktivieren und *Zugkompensation* auf **0,25 mm** stellen.
5. **Kettelrand zuschalten (optional):** Bei Aufnähern *„Erhabener Satin-Kettelrand“* mit **2,5 mm** aktivieren.
6. **Exportieren:** Mit **[Übernehmen]** in das Studio einfügen, Rahmenkontrolle prüfen und direkt als **JEF** für die Janome-Maschine exportieren.

Praxis-Leitfaden B: Fotos als Sfumato-Wellenstich für Kissen & Jacken

1. **Modus wählen:** Im Dialog 🌫️ *Sfumato Photo-Stitch* wählen.
2. **Linienabstand einstellen: 1,2 bis 1,5 mm** Zeilenabstand für ein ausgewogenes Verhältnis von Stickdichte und Maschinentempo.
3. **Stil & Fadenfarbe:** *Horizontal* für sanfte Farbverläufe oder *Kreuzstich-Schraffur (Crosshatch)* für tiefe Kontraste. Als Fadenfarbe ein edles Dunkelanthrazit oder Schwarz auf hellem Leinen wählen.

10 Jagd-, Natur- & Traditionsmotive im 2D-Vektoreditor

Für Schützenvereine, Jäger, Forsthäuser und bayerisch-österreichische Trachtenmode bietet StickCore Studio im Menü 🌿 **Jagd, Natur & Tradition** vier meisterhaft digitalisierte Vektormotive:



Abb. 10.1: Meister-Kollektion Tradition & Jagd (Eichenlaub mit Eicheln, 12-Ender Hirsch, Keiler & Waidmannsheil-Medaillon) mit realen Janome-Stichen.

Die vier Traditionsmotive:

1. **Eichenlaub mit Stiel & Eicheln:** Dreiteilige geschwungene Eichenblätter mit zwei reliefierten Eicheln in Waldgrün und Kastanie.
2. **Kapitaler 12-Ender Hirschkopf:** Majestätischer Rothirschkopf mit vollem Geweih (Augsprosse, Eissprosse, Mittelsprosse und Krone).
3. **Keiler mit Hauer (Schwarzwild):** Markante Keilersilhouette mit Borstenkamm und weißem Hauer.
4. **Waidmannsheil-Medaillon:** Runder Eichenkranz mit gekreuzten Jagdflinten und Ehrenschleife.

Der duale Workflow:

Variante 1: Fertig sticken: Sofort maschinenfertig mit optimierter Tatami-Füllung, Unterleger und solidem Satin-Rand.

Variante 2: Im 2D-Editor anpassen: Als Bézier-Pfad mit Kontrollpunkten laden, Blätter krümmen, Größe anpassen oder mit Vereinsnamen kombinieren!

Praxis-Leitfaden C: Traditionswappen auf Loden-Jagdweste

Loden und Trachtenwalkstoffe sind hochwertige, dichte Wollgewebe mit samtiger Oberfläche. Um ein Einsinken der Stiche zu verhindern:

- **Die 2-Lagen-Vliesmethode (Sandwich-Verfahren):**
  • **Unten (Rückseite):** Festes Schneidvlies (Cut-Away 80 g/m²), fest mit dem Loden eingespannt.
  • **Oben (Vorderseite):** Eine Lage wasserlösliche Stickfolie (Madeira Avalon / Solvy) auflegen. Die Folie hält den Wollflor nieder; die Satinstiche liegen spiegelglatt auf der Oberfläche! Nach dem Sticken wird die Folie einfach mit einem feuchten Tuch abgetupft.
- **Nadel- & Garnempfehlung:** *Schmetz Embroidery 75/11 SES* (mit leichter Kugelspitze, schont die Wollfasern) und *Madeira Polyneon 40* (witterungs- und reißfest für Jagdeinsätze).
- **Füllmuster-Tipp:** Verwenden Sie für Lodenbekleidung das **Köper-Muster (Twill, 1/3 Versatz)** oder das **Ziegelstein-Muster (Brick, 1/2 Versatz)**. Der Fadenverlauf erzeugt einen rustikalen, seidenmatten Glanz, der hervorragend mit Naturtuch harmoniert.

11 Embird-Flaggschiff-Funktionen: Farbsortierung, Heftrahmen, Sfumato, Kreuzstich, Auto-Split & Tatami-Prägemuster

---

Mit Version 1.0 integriert StickCore Studio die beliebtesten und produktivsten Spezialwerkzeuge der renommierten **Embird**-Sticksoftware. Diese Werkzeuge automatisieren zeitintensive Handarbeit, schonen empfindliche Stoffe und erschließen völlig neue kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

11.1 Intelligente Farbsortierung (Smart Color Sort)

Ein häufiges Ärgernis bei vielteiligen Motiven ist häufiges Umfädeln der Stickmaschine. Eine naive Farbsortierung (z.B. alle roten Stiche zuerst, dann alle blauen) führt jedoch unweigerlich zu Stickfehlern: Schriften oder Konturen, die eigentlich *auf* einer Füllung liegen sollten, werden plötzlich *unter* die Füllung gestickt!

Der in StickCore Studio implementierte **Smart Color Sorter** löst dieses Problem durch eine mathematische **2D-Kollisionsanalyse mit topologischem Warshall-Graphen**:

- **Schichterhaltungs-Garantie:** Das Programm prüft für jeden Farbblock, ob nachfolgende Stiche räumlich mit ihm überlappen (< 0,4 mm Nadelabstand). Liegt eine Schichtung vor, wird eine strikte Abhängigkeitskante im Graph fixiert.
- **Topologische Sortierung:** Räumlich getrennte Elemente derselben Garnfarbe (z.B. Blätter links und rechts) werden zusammengefasst, ohne jemals die Stapelreihenfolge überlappender Lagen zu verletzen.
- **Ergebnis:** Bis zu **60% weniger Garnwechsel** an Ihrer Janome MC350E bei 100% identischem optischen Stickergebnis!

> **Aufruf:** Menü *Bearbeiten* → 🎨 *Intelligente Farbsortierung (Smart Color Sort)…*. StickCore zeigt Ihnen sofort einen Bericht über die eingesparten Garnwechsel.

11.2 Heftrahmen-Assistent (Basting Box / Fixierrahmen)

Das Einspannen von empfindlichen Stoffen wie Loden, Samt, Seide oder feinem Leder hinterlässt oft unschöne, bleibende Druckstellen des Spannrahmens („Hoop Marks"). Die Profilösung hierfür ist das **Floating-Verfahren**:

Nur das Stickvlies wird fest im Rahmen eingespannt. Der edle Stoff wird lose oben aufgelegt. Der **Heftrahmen** stickt vorab mit weiten Stichen (z.B. 5–6 mm Stichlänge) ein Rechteck um das Motiv oder entlang des Rahmens und heftet den Stoff rutschfest auf dem Vlies fest.

Nach dem Sticken des Motivs lässt sich der Heftfaden mit einem Handgriff rückstandslos herausziehen!

Optionen im Assistenten:
• **Motif Bounds:** Sparsamer Heftrahmen mit 4 mm Sicherheitsabstand um das Motiv.
• **Hoop Bounds:** Weiträumiger Heftrahmen entlang der maximalen Rahmenfläche.
• **Doppelter Durchgang:** Zweifache Umrundung für extra Halt bei hochflorigem Walkstoff.
• **Automatischer Stopp:** Die Maschine hält nach dem Heften an (Farbwechsel-Signal), damit Sie den Kontrast-Heftfaden gegen das Motivgarn tauschen können.

Aufruf: Menü *Bearbeiten* → *Heftrahmen hinzufügen (Basting Box)…*

11.3 Tatami-Prägemuster (Carving Patterns & Texturstempel)

Klassische Tatami-Füllungen wirken bei großen Flächen oft flach und eintönig. Mit **Carving Patterns** prägen Sie edle Vektorornamente direkt in die Webstruktur ein, ohne dass der Stoff ausgestanzt oder das Garn gewechselt werden muss:

- **Das physikalische Prinzip:** StickCore berechnet die Schnittpunkte der horizontalen Scanzeilen mit den Konturen des Ornaments. An exakt diesen Schnittpunkten werden Nadel-Einstichstellen erzwungen. Das Garn wird an den Konturen straff in das Gewebe gezogen, wodurch eine haptisch spürbare Lichtbrechung (Relief-Effekt) entsteht!
- **Verfügbare Prägemuster:**
  • 🌿 *Traditionelles Eichenlaub:* Ideal für Jagd- und Trachtenabzeichen.
  • ⭐ *Fünfzackiger Stern:* Meisterhafter Ziereffekt für Wappen und Sterne.
  • ❤ *Klassisches Zierherz:* Romantische Texturierung für Geschenke.
  • ❖ *Rauten-Prägung (Diamond Grid):* Edle Jacquard-Struktur für Kissen und Westen.
  • 〰 *Fließende Wellenlinien:* Dynamischer Schimmereffekt.

Aufruf: Menü *Motive & Assistenten* → ⚜ *Tatami Prägemuster (Carving / Eichenlaub / Stern)…*

11.4 Sfumato Photo-Stitch (Fotorealistisches Stippeln)

Der von Embird berühmt gemachte **Sfumato Photo-Stitch** verwandelt Fotografien, Tierporträts und Konterfeis in atemberaubende Fadenkunstwerke. Im Gegensatz zur groben Farbflächen-Digitalisierung arbeitet Sfumato mit einer **kontinuierlichen, dichte-modulierten Mäanderlinie**:

- **Tonwert-Modulation:** In dunklen Schattenbereichen schwingt die Sticknadel in engmaschigen, hochfrequenten Sinuswellen mit großer Amplitude. In hellen Lichtern läuft der Stich geradlinig und mit weiten Stichabständen (bis 3,5 mm).
- **Keine Farbabrisse:** Sanfte, fließende Tonwertübergänge wie bei einem klassischen Kupferstich.
- **Stichrichtungen:**
  • *Horizontal (0°):* Klassischer Zeilensweep.
  • *Vertikal (90°):* Vertikale Fadenführung für baumbeständige Motive.
  • *Kreuzschraffur (Cross-Hatch, 0° + 90°):* Zwei orthogonale Durchgänge für tiefste Schatten und maximale Plastizität.

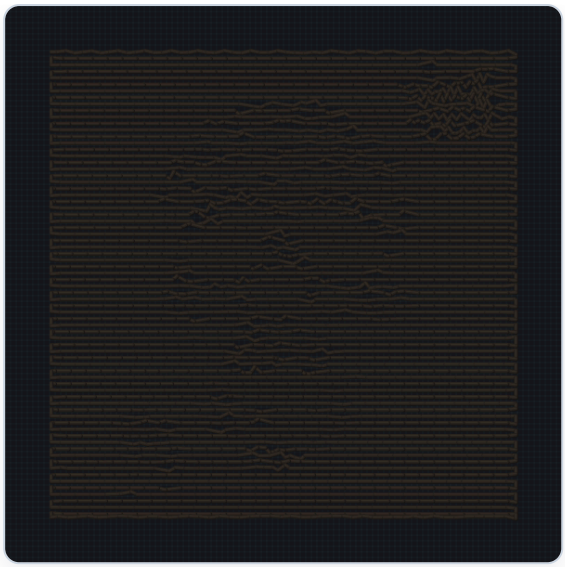


Abb. 11.1: Live-Vorschau des Sfumato-Stitching: Dichte-modulierte Sinuswellen mit dynamischer Garnfarben- und Amplitudenanpassung.

Interaktive Sfumato-Vorschau: Wie im Standard-Bilddialog berechnet auch der Sfumato-Generator das resultierende Fadenmuster live während der Anpassung von Zeilenabstand, Wellenamplitude, Skalierung und Garnfarbe im Vorschaufeld vor.

> **Aufruf:** Menü *Motive & Assistenten → 🌫 Sfumato Photo-Stitch (Fotorealistisch)…*

11.5 Traditioneller Kreuzstich (Counted Cross-Stitch auf Aida-Raster)

Für traditionelle Trachtenstickerei, historische Alphabete und Pixel-Art bietet StickCore Studio einen vollständigen **Zähl-Kreuzstich-Generator** auf Basis standardisierter Aida-Gewebe:

Aida Stoffdichte	Zellabstand (Pitch)	Charakter & Einsatzgebiet
11 count (11 ct)	2,31 mm	Rustikaler, markanter Bauernkreuzstich auf grobem Leinen
14 count (14 ct)	1,81 mm	Der weltweite Standard für Kreuzsticharbeiten
16 count (16 ct)	1,59 mm	Feiner Kreuzstich für zierliche Monogramme und Borten
18 count (18 ct)	1,41 mm	Sehr feiner Miniatur-Kreuzstich für detailreiche Bildmotive

Meisterhafte Deckstich-Ausrichtung: Wie in der traditionellen Handstickerei wird jeder Kreuzstich in zwei getrennten Schenkeln aufgebaut. Der Grundstich verläuft stets von links-unten nach rechts-oben (/), der abschließende Deckstich einheitlich von rechts-unten nach links-oben (\). Dies garantiert einen absolut gleichmäßigen Glanz über die gesamte Stickfläche! Für extreme Reliefwirkung steht zudem das **Smyrna-Sternkreuz (Double Cross, X + +)** zur Verfügung.

> **Aufruf:** Menü *Motive & Assistenten → ✕ Traditioneller Kreuzstich (Aida Raster)…*

11.6 Mehrfach-Rahmung (Auto-Split & Passkreuze für Großprojekte)

Die Janome Memory Craft 350E verfügt mit dem Rahmen B über ein maximales Stickfeld von **140 × 200 mm**. Was aber, wenn Sie einen großen Rückenschriftzug, ein langes Bannermotiv (z.B. 140 × 360 mm) oder ein großes Jagdszenario sticken möchten?

Der **Mehrfach-Rahmungs-Assistent (Multi-Hoop Auto-Splitter)** teilt übergroße Motive vollautomatisch:

- **Schnittlinie & Überlappungszone:** Das Motiv wird wahlweise horizontal oder vertikal mit einer Sicherheits-Nahtzugabe (Standard: 8 mm) in **Teil 1** und **Teil 2** aufgeteilt. Übergänge werden mit Verriegelungsstichen und Fadenschnitt abgesichert.
- **Passkreuze (Registrierstiche):** Am Ende von Teil 1 stickt die Maschine zwei präzise Fadenkreuze (+) an den Außenrändern der Schnittlinie und hält an. Sie markieren diese Punkte mit einem Kreidestift auf dem Vlies.
- **Perfekte Wiederausrichtung:** Vor dem Sticken von Teil 2 im zweiten Einspannvorgang stickt die Maschine exakt dieselben Passkreuze zuerst. So können Sie den Stoff vor dem Hauptstickvorgang mikrometergenau ausrichten!
- **Automatischer Dateiexport:** Speichert direkt `Motiv_Teil1.jef` und `Motiv_Teil2.jef` zur direkten Übertragung auf Ihren USB-Stick.

12 High-End Meister-Füllungen & Spezialstiche (Wilcom & Bernina Parität)

Mit Version 1.1 schließt StickCore Studio zur internationalen Spitzenklasse professioneller Industrie-Sticksoftware (Wilcom EmbroideryStudio, Hatch, Bernina DesignerPlus) auf. Vier bahnbrechende Spezial-Füllungs- und Konturalgorithmen verleihen Ihren Entwürfen eine plastische Tiefe und Lichtwirkung, die bisher nur in Großbetrieben möglich war.

12.1 Farbverlaufs-Füllung (Ombré / Gradient Tatami)

In der Malerei entstehen Verläufe durch Farbmischung – in der Stickerei hingegen durch **gegenläufige Nadelstichdichte-Variation** zweier echter Garnfarben:

- **Das mathematische Prinzip:**
  • **Farbe 1 (Grundton):** Beginnt an der Startkante mit maximaler Deckung (Zeilenabstand 0,35 mm) und fächert über die Fläche kontinuierlich bis auf weite 1,80 mm auf.
  • **Automatischer Stopp & Farbwechsel:** StickCore fügt automatisch den Janome-Befehl `SF_ColorChange` ein, sodass die MC350E anhält und Sie das zweite Garn einfädeln können.
  • **Farbe 2 (Akzentton):** Startet um einen halben Reihenschritt versetzt mit weiter 1,80 mm Dichte und verdichtet sich zur Endkante auf kompakte 0,35 mm.
  • **Phasenversatz (0,5 Phase):** Die Einstichpunkte von Farbe 2 fallen exakt zwischen die Fäden von Farbe 1. Die Garne verweben sich optisch zu einem fließenden, seidigen Farbverlauf ohne Fadenbruch!
- **Beliebte Farbkombinationen für das Atelier Knüppel:**
  • *Meister-Gold zu Kupfer/Bronze:* Für edle Jagdwappen, MEF-Badges und barocke Ornamente.
  • *Königsblau zu Cyan:* Für lebendige Himmelstöne, Gewässer und moderne Vereinslogos.
  • *Bordeauxrot zu Champagner:* Für feine Festtags- und Brautmoden-Akzente.
  • *Tannengrün zu Lindgrün:* Für realistische Eichenblätter und Waldmotive.

> **Aufruf:** Menü *Motive & Assistenten* → 💎 *Meister-Füllungen* → 🎨 *Farbverlaufs-Füllung (Ombré / Gradient Tatami)…*

12.2 Dreifachstich & Schwerer Bohnenstich (Bean Stitch 3-Pass & 5-Pass)

Ein einfacher Geradstich versinkt auf dicken Stoffen wie Loden, Walk, Cord oder Frottee oft unsichtbar in den Fasern. Der **Bean Stitch (Bohnenstich)** ist die traditionelle Meisterlösung:

- **Stichzyklus:** Die Nadel näht jeden Einzelschritt (2,5 mm) dreifach ab: **Vorwärts** → **Rückwärts** → **Vorwärts** (3-Pass). Beim 5-Pass-Modus wird der Zyklus sogar 5-mal wiederholt.
- **Plastische Handstick-Optik:** Das dreifache Garnvolumen baut eine dicke, erhabene Raupe auf. Sie hebt sich scharf und brillant vom rauen Textiluntergrund ab.
- **Ideal für Jagd & Tracht:** Perfekt für rustikale Konturen von Hirschgeweihen, Keiler-Silhouetten, Wappenrändern und handwerklich anmutenden Steppnähten auf Lederhosen, Taschen und Trachtenjankern.

> **Aufruf:** Menü *Motive & Assistenten* → 💎 *Meister-Füllungen* → 🪡 *Dreifachstich / Bean Stitch (Plastische Kontur)…*

12.3 Mäander- & Quiltfüllung (Stippling Meander Fill)

Für Kissen, Steppwesten, Decken oder als ruhiger strukturierter Hintergrund hinter Monogrammen: Die **Stippling-Quiltfüllung** erzeugt einen endlosen, organisch geschwungenen Freihand-Pfad.

- **Keine Selbstüberschneidungen:** Der Algorithmus nutzt ein zelluläres Feld mit kubischen Catmull-Rom-Glättungen, sodass sich der Faden niemals selbst kreuzt und keine Nadelnester entstehen.
- **100% Unterbrechungsfrei:** Die gesamte Fläche wird in einem einzigen zusammenhängenden Laufstich ohne Sprungstiche und ohne Fadenschnitt durchgestickt.
- **Einstellbarer Schlaufenabstand:** 2,5 mm (sehr dicht, feine Kissen) bis 6,0 mm (luftig, großflächige Steppungen).

> **Aufruf:** Menü *Motive & Assistenten* → 💎 *Meister-Füllungen* → 🪡 *Mäander- & Quiltfüllung (Stippling Meander)…*

12.4 Florentiner Wellen-Tatami (Curved Wave Fill)

Standard-Tatami verläuft in starren, parallelen Geraden. Bei der **Florentiner Wellenfüllung** (bekannt als Wilcoms renommierter 3D-Effekt) folgen die Fadenreihen einer mathematischen Wellenfunktion:

- **Lebendige 3D-Lichtreflexion:** Da jeder Fadenabschnitt eine andere Neigung aufweist, reflektiert das Glanzgarn (Viskose/Polyester) das Umgebungslicht in wellenförmigen Schimmern. Große Flächen wirken lebendig wie fließende Seide oder Tiermuskulatur.
- **Konforme Randanpassung:** Durch eine inverse Scher-Transformation bleiben alle Stiche exakt innerhalb der geschlossenen Vektorkontur gefangen – kein Ausfransen an den Kanten.

> **Aufruf:** Menü *Motive & Assistenten* → 💎 *Meister-Füllungen* → 〰️ *Florentiner Wellen-Tatami (Curved Wave Fill)…*

12.5 Atelier-Praxisratgeber für die Janome Memory Craft 350E

Stichart / Füllung	Empfohlene Nadel	Stickgarn & Stärke	Empfohlenes Stickvlies
Ombré Farbverlauf	Organ Embroidery 75/11	Madeira Rayon No. 40 (Glanz)	Reißvlies (mittelschwer) + Avalon Folie bei Piqué
Bean Stitch (Dreifachstich)	Topstitch 80/12 oder 90/14	Madeira Polyneon 40 oder Burmilana 12 (Wolle)	Schneidvlies (2 Lagen bei elastischem Loden/Walk)
Mäander-Quilting	Universal 75/11 oder 80/12	Baumwollgarn No. 50 (matt) oder Poly 40	Volumenvlies (H630/P120) + Reißvlies unten
Florentiner Wellen	Microtex 70/10 oder 75/11	Madeira Metallic No. 40 oder Rayon No. 40	Festes Reißvlies, straff im Hoop B eingespannt

13 Foto- & Motiv-Digitalisierung: Inkscape Bitmap-to-Path, Mehrfarb-Zerlegung & Stencil

Eine der größten Hürden in der computergestützten Stickerei ist das direkte Sticken von Fotos und rasterbasierten Grafiken: Rohe Pixelbilder besitzen Millionen Farbnuancen und weiche Verläufe. Versucht man, diese direkt Stich für Stich abzubilden, entstehen unsaubere Nadelnester, endlose Fadenwechsel und ein unruhiges, unansehnliches Stickbild.

StickCore Studio löst dieses Problem durch eine hochpräzise **Vektor- und Tonwert-Digitalisierungs-Pipeline (Parität zu Inkscapes renommierter "Bitmap zu Pfad" Funktion)**. Fotos werden wahlweise in markante 1-Farben-Schablonen (Stencils), dramatische 2–3-Ton-Posterisierungen oder farbreine K-Means-Flächen zerlegt und in mathematisch glatte, bearbeitbare Bézier-Splines umgerechnet.



Abbildung 13.1: Der erweiterte Bild-Digitalisierer mit Live-Vorschau, Tonwert-Trennung und interaktivem Schwellenwert-Regler.

13.1 Die drei intelligenten Zerlegungs-Strategien

Modus	Farben / Stufen	Einsatzgebiet & Algorithmus
1 Farbe: Schablone (Stencil)	1 Garnfarbe	**Perfekt für Porträts, Totenköpfe, Scherenschnitte & Wappen:** Der Algorithmus analysiert die 4 Bildränder auf durchschnittliche Helligkeit (Hintergrund-Luminanz). Liegt ein dunkles Motiv auf hellem Grund oder ein helles Motiv auf dunklem Grund vor, erkennt StickCore dies vollautomatisch. **Der entscheidende Vorteil:** Es entsteht *kein störender äußerer Kastenrahmen*! Über den interaktiven Schwellenwert-Schieberegler (0–255) steuern Sie die Schärfe der Details in Echtzeit.
2–3 Farben: Tonwerte (Posterisierung)	2 bis 3 Tonwert-Stufen	**Dramatische plastische Schattierung:** Teilt Graustufen- und Farbfotos in *Tiefschatten* (Schattenkontur), *Mitteltöne* (Körper / Struktur) und *Glanzlichter* (Highlight-Akzente). Ideal z.B. für Totenköpfe mit Knochenweiß und Schattengrau auf dunklem Stoff.
Farben (K-Means Clustering)	4 bis 8 Garnfarben	**Bunte Grafiken, Vereinslogos & Cartoons:** Clusterbasierte Farbreduktion im Farbraum mit Kantenerhaltung. Findet automatisch die dominantesten Garnfarben und fasst Farbnuancen zu klaren, stickbaren Flächen zusammen.

13.2 Vektor-Tracing: Aus Pixeln werden geschlossene Bézier-Splines

Anstatt zackige Pixelkanten abzusticken, wandelt der `traceToPaths`-Algorithmus jede Farb- und Tonwertregion in mathematisch glatte Bézier-Kurven um:

- **Konturverfolgung nach Suzuki-Abe:** Erkennt Außenkonturen und Aussparungen (z.B. Augen- und Nasenhöhlen beim Schädel) mit korrekter Hierarchie.
- **Douglas-Peucker-Glättung:** Reduziert Pixelrauschen und glättet Kanten ohne Detailverlust.
- **Automatische Eckenerkennung:** Winkel über 63° werden als scharfe Eckpunkte (Cusp Nodes) beibehalten, während weiche Kurven mit fließenden Catmull-Rom-Tangenten geglättet werden.



Abb. 13.2: Vektor-Pfade (Bitmap to Path): Geschlossene Bézier-Splines mit Ankerpunkten und Griffen.



Abb. 13.3: 2-Ton Tatami-Stickbild: Knochenweiß & Schattengrau mit Zugkompensation und Schichtversatz.

13.3 Der duale Übernahme-Workflow: Vektor-Editor vs. Sofort-Stickmuster

Im Fußbereich des Digitalisierungs-Dialogs stehen Ihnen zwei spezialisierte Aktionen zur Verfügung:

- **🖍 ALS VEKTORPFADE IN EDITOR (BITMAP TO PATH)**

  Lädt alle generierten Bézier-Pfade direkt in den **2D-Vektoreditor (PathEditorWidget)**. Dort können Sie Ankerpunkte mit der Maus verschieben, Griffe anpassen, Stützpunkte hinzufügen oder fehlerhafte Bilddetails vor dem Sticken manuell retuschieren.

- **🪡 ALS STICKMUSTER ÜBERNEHMEN ▶**

  Generiert sofort produktionsfertige **Tatami-Füllungen** mit vollautomatischem Schichtaufbau:
  • **Garnfarben-Zuordnung:** Jede Farb-/Tonwertschicht erhält einen eigenen Farbstopp in der Maschinenpalette.
  • **Winkelversatz (+30° pro Farbe):** Um Stoffverzug und Fadenverdrängung zu verhindern, werden die Stichwinkel aufeinanderfolgender Schichten gegeneinander verdreht.
  • **Integrierter Unterleger (Underlay) & Zugkompensation:** Stabilisiert das Stickgut bereits vor dem Deckstich.

> **Garantierte Orientierungs-Präzision:** Alle Digitalisierungs-Assistenten (inkl. Sfumato-Photo-Stitch und Kreuzstich) arbeiten mit streng korrigierter Y-Achsen-Orientierung. Motive werden exakt so gestickt, wie sie auf dem Bildschirm erscheinen – kein unbeabsichtigter Kopfstand mehr!

14 Interaktiver 2D-Vektoreditor: Auswahlwerkzeuge, Pfadlöschung, Bounding-Box, Kurvenbiegen & Insel-Filter

Beim Vektor-Tracing von Fotovorlagen oder Logos entstehen gelegentlich unerwünschte Bildfragmente wie Wasserzeichen-Tags (z. B. Urheberrechtshinweise oder Textlogos in den Bildecken) sowie kleine isolierte Splitter. Mit dem erweiterten **2D-Vektoreditor** von StickCore Studio bearbeiten Sie Vektorpfade mit dem gewohnten Komfort professioneller Grafiksuiten (Illustrator, Inkscape) direkt vor der Sticherzeugung.

14.1 Die vier Vector-Editing-Werkzeuge

Werkzeug	Tastenkürzel	Funktion & Workflow
🖱 **Auswahl & Transformieren**	V	**Das zentrale Standardwerkzeug:** Klick auf einen Pfad wählt ihn aus (goldene Hervorhebung). Shift oder Strg ermöglicht additive Mehrfachauswahl. Zeigt eine **8-Punkt-Transformations-Bounding-Box** zum Skalieren und erlaubt direktes Verschieben per Drag & Drop. Klick auf leere Leinwandfläche zieht automatisch einen Auswahlrahmen auf.
⬚ **Rechteck-Auswahl (Marquee)**	R	Rahmen mit der Maus über die Leinwand aufziehen. Alle Pfade und Punkte, die das Rechteck berühren oder darin liegen, werden auf einen Schlag markiert. Ideal zum schnellen Einkreisen von Schriftzügen in den Bildecken.
➰ **Lasso-Auswahl (Lasso)**	L	Freihand-Schlinge mit gedrückter linker Maustaste um unregelmäßige Motivteile oder Wasserzeichen ziehen. Beim Loslassen schließt sich die Schlinge und selektiert alle umschlossenen Pfade.
✒ **Bézier-Stift (Pen)**	P	Klicken setzt Ankerpunkte; Ziehen erzeugt glatte kubische Bézier-Kurven mit Tangentengriffen. Klick auf den Startpunkt schließt den Pfad für Tatami-Flächenfüllungen.

14.2 Gezieltes Löschen von Wasserzeichen & Störpfaden

Im Gegensatz zu früherem Löschen des gesamten Vektorpuffers arbeitet die Löschfunktion in StickCore Studio jetzt absolut **selektiv**:

- **Taste** Entf **/** Backspace **oder Button 🗑 `Löschen`:** Löscht ausschließlich die aktuell markierten Pfade bzw. den selektierten Ankerpunkt. Das Hauptmotiv (z. B. der Totenkopf oder das Vereinswappen) bleibt zu 100% erhalten!
- **Schnell-Bereinigung mit 🧹 `Inseln filtern` (1 Klick):** Entfernt vollautomatisch alle winzigen Rauschpunkte und Splitter mit einer Fläche unter **4 mm²**. Wasserzeichen-Pünktchen und Pixelartefakte verschwinden sofort, ohne dass Sie jeden Pfad einzeln anklicken müssen.

14.3 Bounding-Box-Transformationen & direktes Kurvenbiegen

Transformations-Bounding-Box & Spiegeln:

- **Interaktive Skalierung:** 8 Haltegriffe an den Ecken und Kanten der Auswahl erlauben stufenloses Vergrößern und Verkleinern mit der Maus.
- **Schnell-Skalierung:** Buttons ⤢ `+10%` und ⤡ `-10%` für proportionale Größenkorrektur.
- **Spiegeln & Drehen:** ⇔ `Spieg. H` spiegelt horizontal, ⇕ `Spieg. V` spiegelt vertikal und ↻ `90°` rotiert im Uhrzeigersinn um das Zentrum der Auswahl.

Direktes Kurvenbiegen (Segment Bending):

- Fahren Sie im Auswahlmodus (`V`) mit der Maus über ein beliebiges Kurvensegment – der Mauszeiger verwandelt sich in die zeigende Hand (`Pointing Hand`).
- Klicken und Ziehen biegt die Kurve direkt und organisch in die gewünschte Richtung aus, indem die Tangentengriffe automatisch mitwandern.

14.4 Vollständige Undo/Redo-Historie

Jede Vektor-Aktion (Löschen, Verschieben, Skalieren, Spiegeln, Drehen, Insel-Filterung) wird auf einem 50-stufigen Historien-Stack abgesichert:

- `Strg` + `Z` bzw. Button ↩ macht die letzte Aktion rückgängig.
- `Strg` + `Y` bzw. Button ↪ stellt rückgängig gemachte Schritte wieder her.
- Ein Status-Badge im Vektor-Werkzeugbalken informiert stets live über die Anzahl der markierten Pfade und deren Abmessungen in Millimetern.

StickCore Studio — Perfektion bis zum letzten Stich.
Modewerkstatt Knüppel · Meisterbetrieb Haute Couture.